



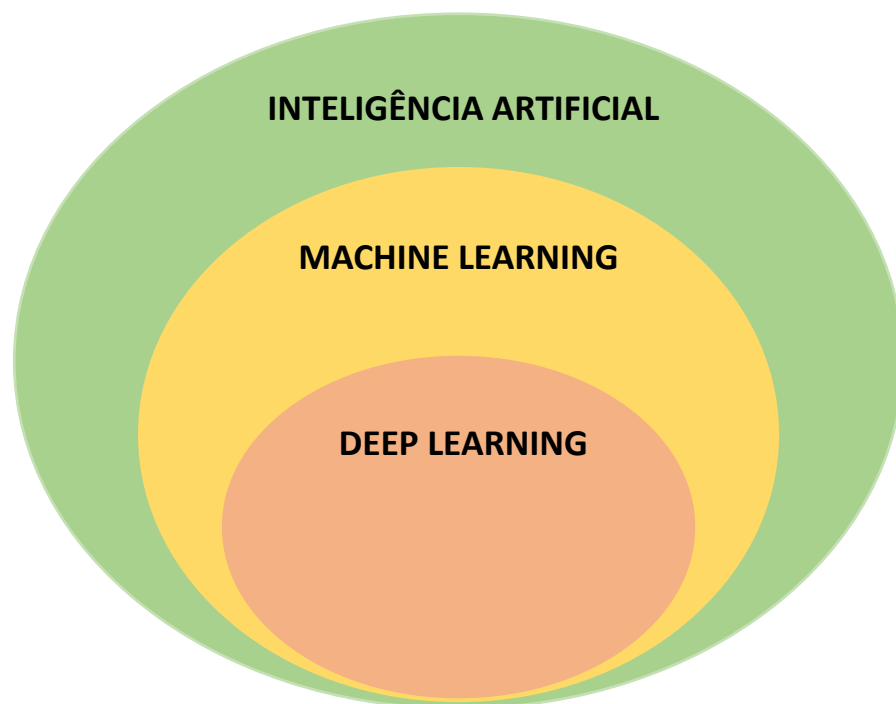
Aprendizado Profundo (Deep Learning) e Aprendizado por reforço

Prof. Leandro Alves

DEEP LERNING

Definição:

uma subárea do aprendizado de máquina que utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas para aprender representações complexas dos dados.



O Deep Learning é uma das tecnologias por trás da Inteligência Artificial e trabalha similar ao cérebro humano para criação de padrões e tomada de decisões.

DEEP LERNING

Machine x Deep

A **Inteligência Artificial** tem vários níveis.

Quando se trabalha similar a um cérebro humano para processar dados, criar padrões e tomar decisões, esse nível é chamado **Deep Learning**.

Isso porque, a partir uma entrada de dados, ele vai utilizar múltiplas camadas de processamento.

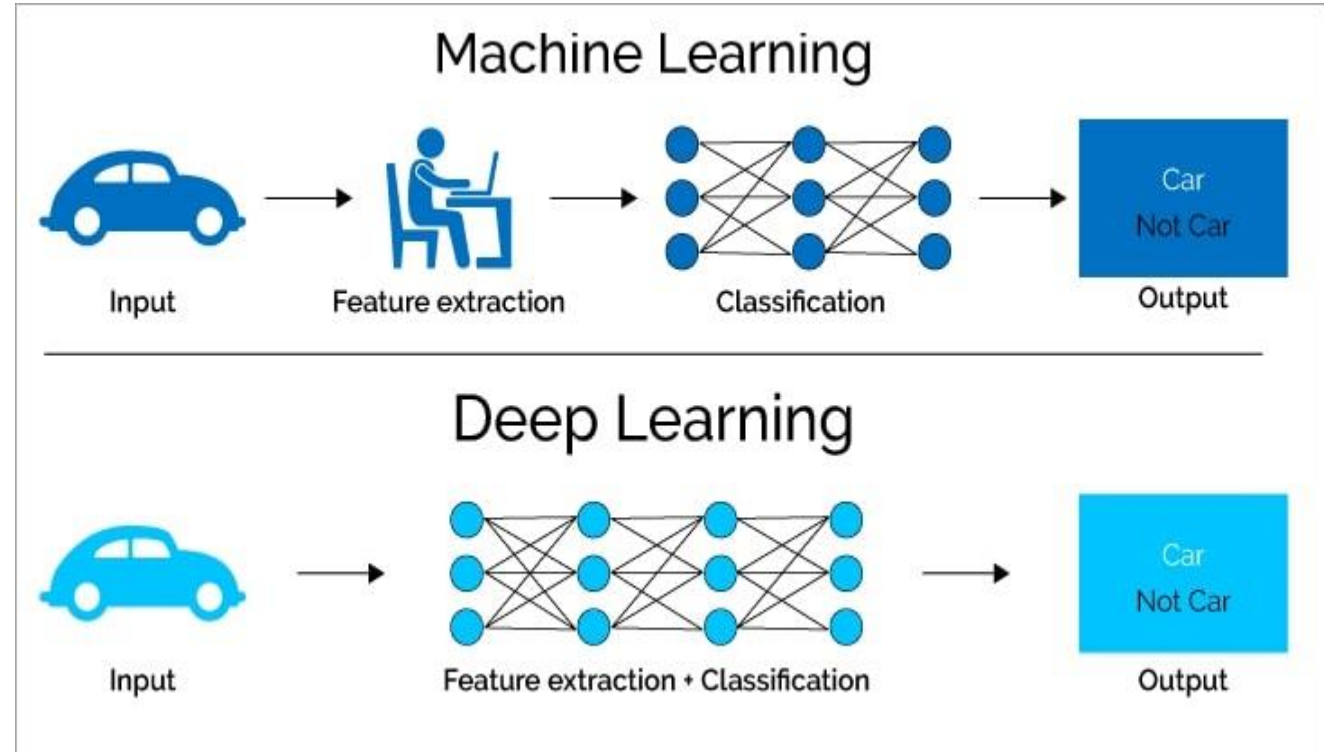


Imagem retirada de (www.softwaretestinghelp.com), em 08/03/2024

DEEP LERNING

Benefícios

Com o **Deep Learning**, os computadores conseguem:

- **Compreender;**
- **Classificar;**
- **Reconhecer;**
- **Detectar dados e informações.**

Devolvendo respostas que antes eram inimagináveis de se obter



DEEP LERNING

Desafios

- ❑ Entender como as decisões são tomadas pelos modelos;
- ❑ Falta de dados rotulados em certos domínios;
- ❑ Questões éticas relacionadas ao uso de inteligência artificial em diversas aplicações.



Futuro

- ❖ Avanços em técnicas de treinamento, como aprendizado por reforço;
- ❖ Desenvolvimento de modelos mais eficientes em termos de tempo e recursos computacionais;
- ❖ Exploração de novos domínios de aplicação, como robótica, ciência dos materiais e agricultura.



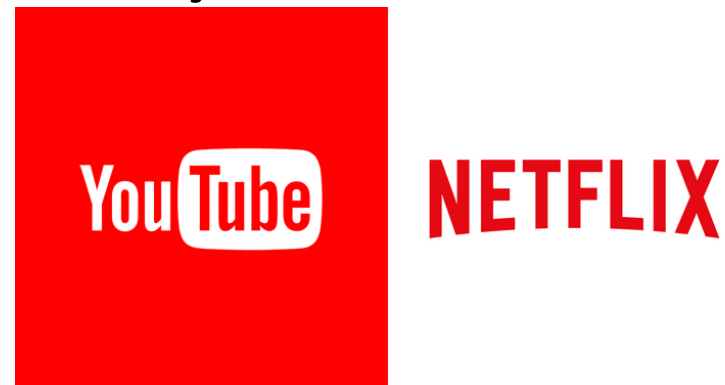
DEEP LERNING

Exemplos de trabalhos aplicados:

Reconhecimento Facial



Recomendações Personalizadas



Assistente de Voz



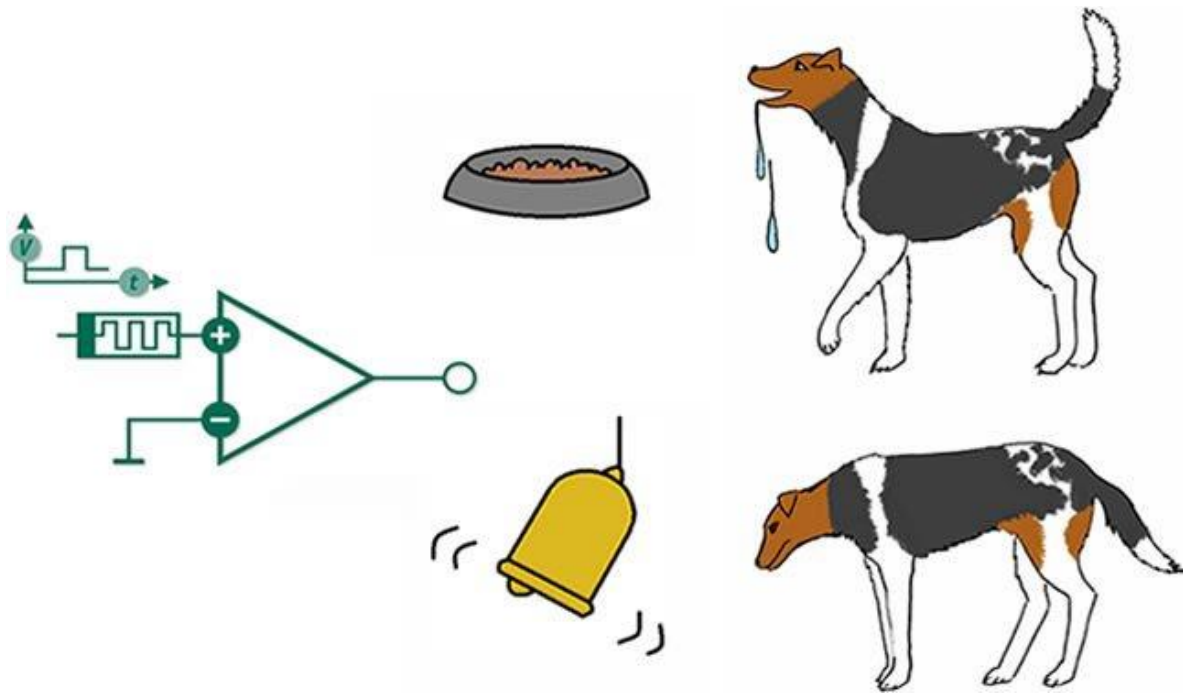
Identificação de FAKE NEWS



Aprendizado por Reforço

Definição:

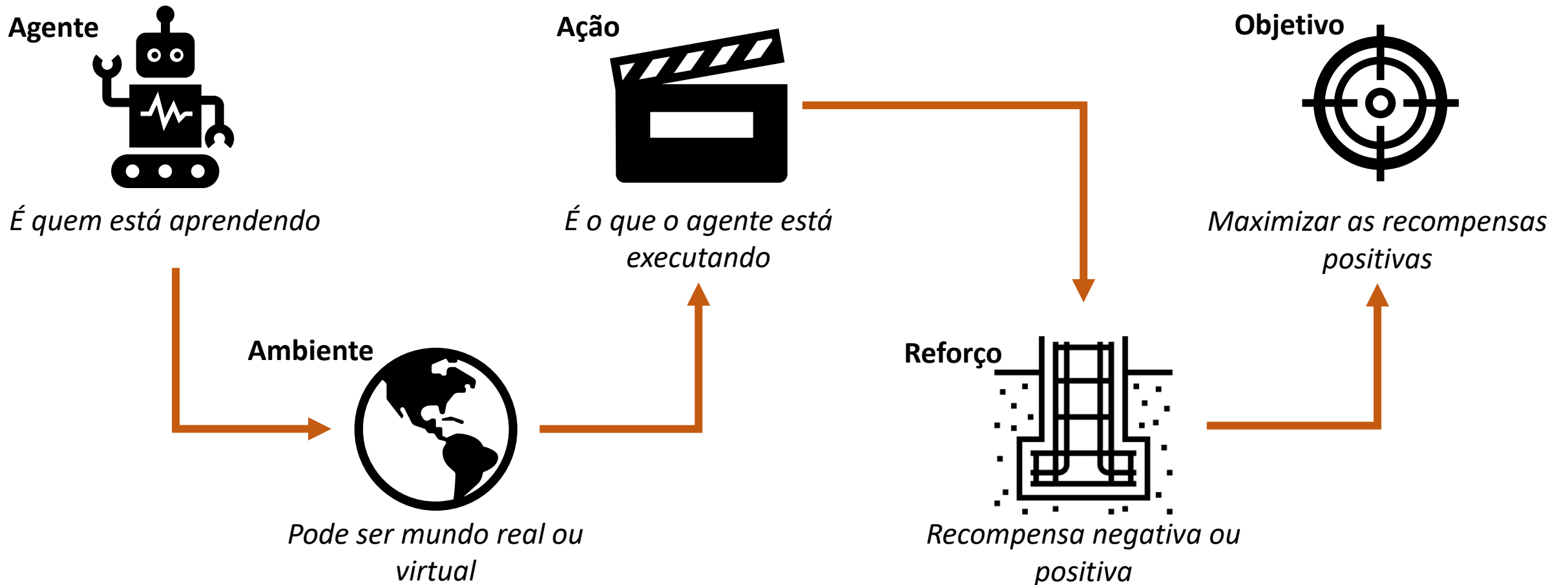
É uma técnica que permite que uma máquina aprenda por meio de tentativa e erro através de recompensa.



Ao invés de ser programada para realizar uma tarefa específica. Ela é incentivada a descobrir a melhor ação, em cada situação, por meio de recompensa ou punições.

Aprendizado por Reforço

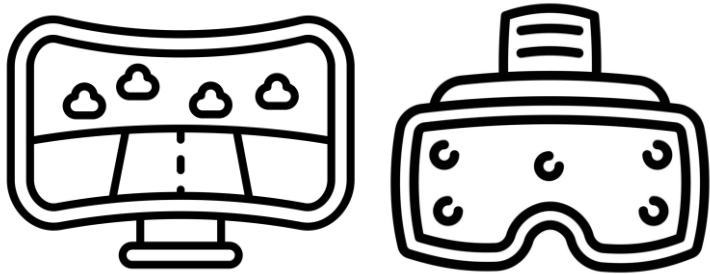
Funcionamento



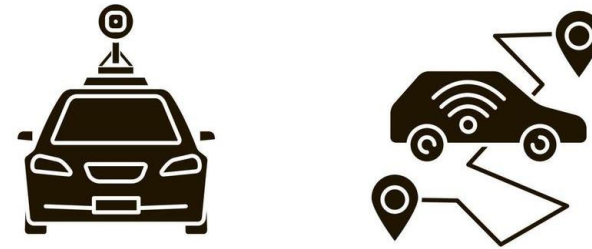
Aprendizado por Reforço

Exemplos de trabalhos aplicados:

Jogos e simulação



Veículos Autônomos



Robótica



Saúde e Medicina



Algumas Referências Bibliográficas

- 1. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists — Andreas C. Muller, Sarah Guido*
- 2. The Hundred-Page Machine Learning Book — Andriy Burkov.*
- 3. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow — Aurélien Géron.*
- 4. Building Machine Learning Systems with Python — Willi Richert, Luis Pedro Coelho*